Proyecto Ordinario

Apex Testing

Fundadores:

- Franco Motta
- Eliam Trejo
- Marlon Lastra
- Julio Basulto

24 de abril de 2026. Mérida, Yucatán.

* Información Confidencial y de Propiedad de Apex Testing. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización. *

Etapa 1 ..... **3**
Introducción 3
Planteamiento del Problema 3
Justificación 3
Objetivos 4
Alcance 4
Etapa 2 ..... **4**
Análisis del sistema 4
Problemáticas y Usuarios 5
Requerimientos funcionales 5
Requerimientos no funcionales 6
Cronograma 7
Etapa 3 ..... **7**
Diseño del sistema 7
Etapa 4 ..... **13**
Base de datos 13
Etapa 5 ..... **15**
Módulos del sistema 15
Gestión de clientes 15
Gestión de membresías 15
Gestión de pagos 15
Control de asistencia 15
Gestión de entrenadores y rutinas 16
Gestión de inventario 16
Gestión de usuarios 16
Generación de reportes 16
Etapa 6 ..... **17**
Pruebas del sistema 17
Etapa 7 ..... **18**
Gestión de riesgos 18
Gestión de configuración 19
Gestión de calidad 20
Conclusiones 21
Referencias 22

Repositorio: https://github.com/YSQOverU/ApexGym

Etapa 1

Introducción

En la era de la transformación digital, la administración de gimnasios ha dejado de ser una tarea puramente operativa para convertirse en un desafío de gestión de datos y experiencia del usuario. El proyecto se centra en el diseño y desarrollo de un Sistema de Gestión de Gimnasio, una solución tecnológica robusta que busca integrar en una sola plataforma los procesos administrativos, financieros y deportivos. El desarrollo de este software no solo responde a una necesidad, sino que aplica estándares para crear una herramienta capaz de soportar la operación diaria de un negocio en crecimiento, garantizando la integridad de la información y la eficiencia en la prestación de servicios.

La arquitectura de este sistema está diseñada para ser el núcleo operativo del gimnasio, permitiendo que la dirección tenga visibilidad total sobre el flujo de efectivo, la retención de clientes y el rendimiento del personal especializado. A través de la gestión de configuración y calidad del software, se garantiza que el producto final sea escalable y mantenible a largo plazo.

Planteamiento del Problema

La mayoría de los gimnasios medianos enfrentan una problemática crítica: la fragmentación de la información. Actualmente, el uso de hojas de cálculo aisladas o registros manuales genera inconsistencias en el control de pagos, lo que deriva en pérdidas económicas significativas y una incapacidad para detectar membresías vencidas en tiempo real. Además, la falta de un sistema centralizado impide que los entrenadores lleven un seguimiento profesional de las rutinas de los socios, lo que resulta en una experiencia de usuario genérica que fomenta la deserción. La ausencia de reportes automatizados obliga a los administradores a invertir horas en la conciliación de datos, aumentando la probabilidad de errores humanos.

Justificación

Radica en la necesidad de optimizar los tiempos de respuesta y la seguridad de la información. Al implementar una base de datos relacional y módulos de gestión automatizados, se eliminan los cuellos de botella operativos y se proporciona una ventaja competitiva a través del análisis de datos. Técnicamente, el sistema se justifica por la

implementación de controles de acceso que protegen la privacidad de los clientes y la estabilidad financiera del establecimiento, permitiendo que el personal se enfoque en la calidad del servicio en lugar de en la burocracia administrativa.

Objetivos

El objetivo primordial es desarrollar un sistema integral que permita administrar de forma eficiente clientes, membresías, pagos, asistencia, entrenadores, rutinas, inventario y usuarios. Se busca que la plataforma sea el único punto de entrada de información, facilitando las operaciones de altas, bajas, cambios, consultas y reportes (ABC) en cada uno de los módulos mencionados. El sistema debe ser capaz de generar evidencias audibles de cada transacción y asistencia, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones estratégicas por parte de la gerencia.

Alcance

En cuanto al alcance, el proyecto abarca desde el análisis de requerimientos hasta la entrega de un sistema funcionando, incluyendo manuales de usuario y planes de calidad. Se delimita la funcionalidad al entorno administrativo interno, cubriendo la gestión de stock de insumos y el control de acceso de los socios. No se limitará a una simple base de datos, sino que incluirá una interfaz de usuario intuitiva que permita la gestión de riesgos y configuración, asegurando que cualquier cambio en el sistema sea controlado y documentado profesionalmente.

Etapa 2

Análisis del sistema

Parte de la comprensión de que un gimnasio funciona como una entidad de servicios de suscripción con inventario físico. Actualmente, la carencia de un sistema integrado provoca "silos de información", donde los datos de pagos no se comunican con los de acceso físico. Al analizar los procesos actuales, se identifica que el 40% del tiempo administrativo se pierde en la verificación manual de vigencias de membresías, lo que reduce la eficiencia operativa y aumenta la posibilidad de morosidad no detectada.

Desde una perspectiva sistémica, se determina que la solución debe ser una arquitectura centralizada que actúe como una "única fuente de verdad". Esto implica que el

sistema no solo debe registrar datos, sino transformarlos en información útil mediante la validación cruzada: por ejemplo, el sistema no permitirá marcar una asistencia si el módulo de pagos detecta una deuda pendiente. Este análisis de dependencias es lo que garantiza que el software propuesto no sea una simple base de datos, sino un motor de reglas de negocio que asegure la rentabilidad y el orden institucional de la Universidad Latino.

Problemáticas y Usuarios

Se detectó que las problemáticas no son solo técnicas, sino de gestión: la inconsistencia en el stock de inventario y la asignación subjetiva de rutinas sin un histórico de progreso. Estas fallas se traducen en una pérdida de calidad percibida por el cliente. Para mitigar esto, el análisis de usuarios define roles estrictos basados en el principio de menor privilegio. El Administrador tiene la visión estratégica (finanzas y reportes); el Recepcionista gestiona la operación transaccional (altas, pagos, asistencias); y el Entrenador se enfoca en la ejecución técnica (rutinas y seguimiento deportivo).

Cada perfil ha sido analizado según su flujo de trabajo diario para diseñar interfaces que minimicen la fatiga cognitiva. Por ejemplo, el análisis de la problemática de "asistencia" sugiere que el usuario de recepción requiere una pantalla de confirmación visual rápida (verde/rojo) que no interrumpa el flujo de personas en horas pico. Este enfoque centrado en el usuario asegura que el sistema sea adoptado con éxito por el personal del gimnasio, cumpliendo con los objetivos de gestión de proyectos y calidad establecidos en el programa.

Requerimientos funcionales

- RF01: El sistema deberá permitir administrar a los clientes mediante la ejecución de procesos de altas, bajas, cambios y consultas.
- RF02: El sistema debe permitir la gestión de membresías y el procesamiento detallado de sus respectivos pagos.
- RF03: El sistema deberá contar con una función para registrar la asistencia diaria y permitir su posterior consulta.
- RF04: El sistema permitirá administrar el catálogo de entrenadores y las rutinas de ejercicio asignadas a los usuarios.
- RF05: El sistema debe incluir un módulo para gestionar el inventario del equipamiento de las instalaciones.
- RF06: El sistema debe generar reportes operativos y financieros basados en la información transaccional almacenada.

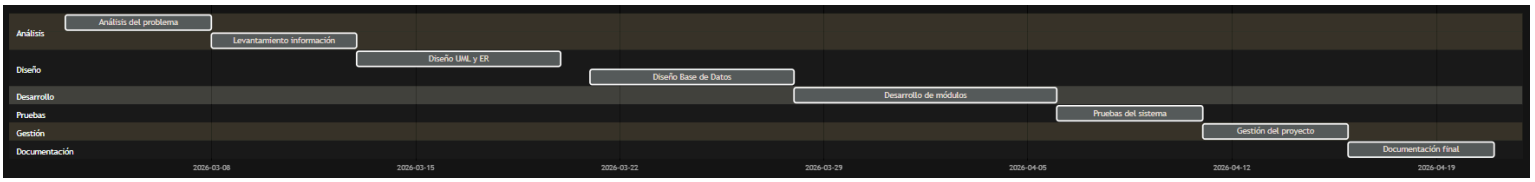
- RF07: El sistema permitirá administrar a los usuarios del sistema, controlando sus credenciales y accesos.
- RF08: El sistema deberá generar comprobantes de pago (recibos en PDF) y permitir el registro de transacciones con múltiples métodos (efectivo, tarjeta de crédito, transferencia bancaria).
- RF09: El sistema incluirá un panel de notificaciones automáticas que avise a los recepcionistas y a los clientes cuando una membresía esté a tres días de vencer.
- RF10: El sistema dentro del módulo de entrenadores, debe permitir registrar el progreso biométrico del cliente (peso, índice de masa corporal, medidas) a lo largo del tiempo. Esto le otorga un valor agregado al servicio del gimnasio, permitiendo ajustar las rutinas basándose en datos reales del usuario.
- RF11: El sistema en el módulo de inventario no sólo registrará la existencia de equipos, sino que emitirá alertas para el mantenimiento preventivo de las máquinas (por ejemplo, lubricación de caminadoras cada 3 meses).

Requerimientos no funcionales

- RNF01: El sistema deberá contar con medidas de seguridad robustas para prevenir vulnerabilidades (como inyecciones SQL) y proteger la información sensible de la base de datos de los clientes.
- RNF02: El sistema debe ser altamente confiable, buscando la excelencia al superar de forma exitosa los procesos de aseguramiento de calidad (QA) para detectar fallos críticos antes de su entrega.
- RNF03: La interfaz gráfica del usuario deberá ser intuitiva para facilitar las operaciones de altas y consultas de manera eficiente por parte del personal administrativo.
- RNF04: El código debe implementar una sanitización estricta de entradas y consultas parametrizadas para prevenir ataques de inyección SQL y Cross-Site Scripting (XSS).
- RNF05: La base de datos deberá ejecutar un script de respaldo automatizado al menos una vez al día, almacenando la copia en un servidor seguro. La justificación de este requerimiento es la continuidad del negocio: en caso de un fallo catastrófico del hardware, el gimnasio no puede permitirse perder el historial de pagos y membresías activas.

- RNF06: El desarrollo del sistema debe regirse por convenciones de nomenclatura claras, arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) y código exhaustivamente documentado.
- RNF07: La interfaz administrativa debe ser completamente funcional tanto en monitores de escritorio (para recepción) como en dispositivos móviles o tablets.

Cronograma



Etapa 3

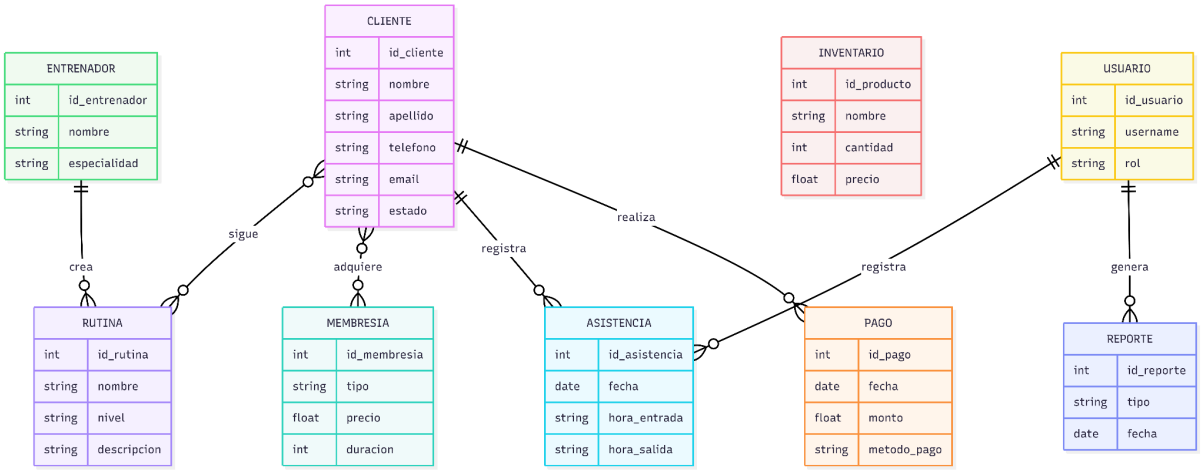
Diseño del sistema

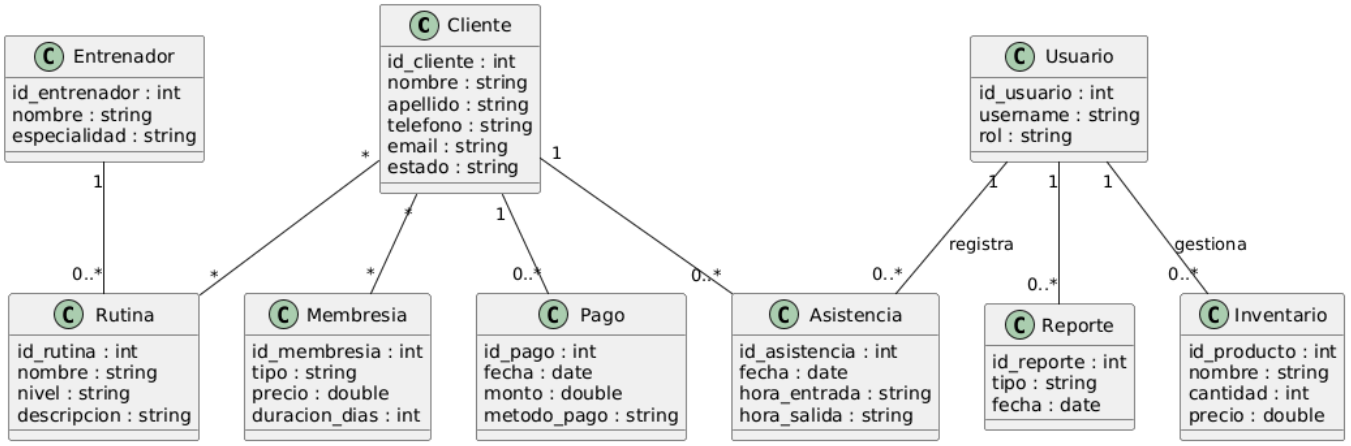
En esta etapa se desarrolló el diseño conceptual del sistema mediante el uso de diagramas UML y un modelo entidad-relación, con el objetivo de representar la estructura general y el funcionamiento del sistema de gestión de gimnasio sin entrar en detalles técnicos de implementación.

El diagrama UML de clases permite visualizar los principales componentes del sistema y sus relaciones, identificando clases como Cliente, Membresía, Pago, Asistencia, Entrenador, Rutina, Usuario, Inventario y Reporte. Estas clases representan los elementos fundamentales del sistema y reflejan las distintas funcionalidades, como el registro de clientes, la gestión de pagos, el control de asistencia y la administración de rutinas de entrenamiento. Las relaciones entre clases muestran cómo interactúan entre sí dentro de la lógica del sistema, por ejemplo, un cliente puede realizar pagos, registrar asistencias y seguir rutinas, mientras que un entrenador es responsable de la creación de rutinas.

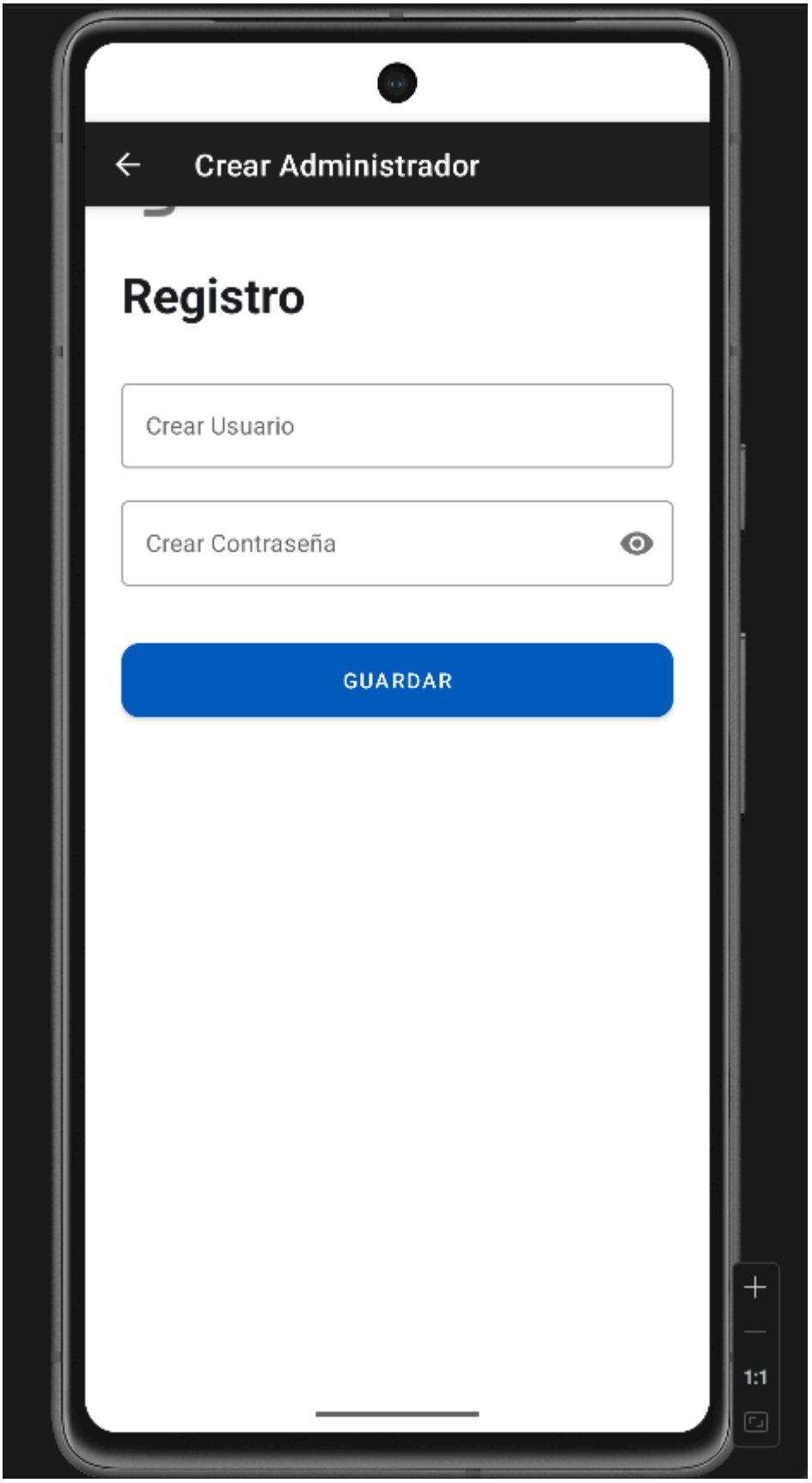
Por otro lado, el modelo entidad-relación se enfoca en la representación de los datos a nivel conceptual, identificando las entidades principales y las relaciones entre ellas sin considerar aún aspectos técnicos como llaves primarias o foráneas detalladas. Este modelo permite entender cómo se organiza la información dentro del sistema, destacando relaciones como la adquisición de membresías por parte de los clientes, el registro de asistencias y la asignación de rutinas.

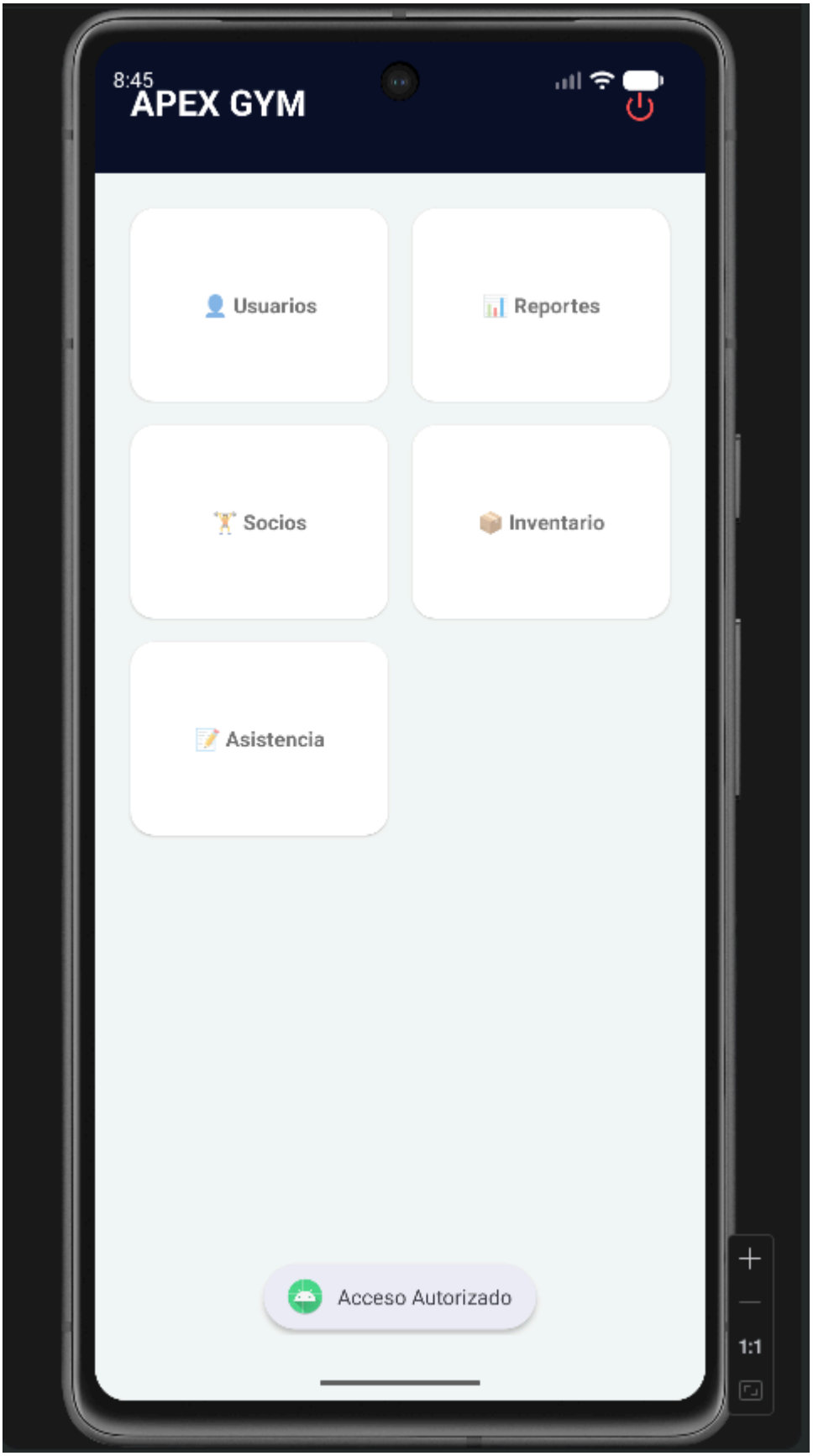
Ambos diagramas proporcionan una visión clara y estructurada del sistema, permitiendo comprender tanto su funcionamiento como la organización de sus datos. Esta etapa sienta las bases para el desarrollo posterior de la base de datos, asegurando que los elementos del sistema estén correctamente identificados y relacionados antes de su implementación técnica.





Apex Gym Admin
APEXGYM
ID de Usuario
Contraseña de acceso
AUTENTICAR
REGISTRAR NUEVO PERSONAL
1:1


Crear Administrador
Registro
Crear Usuario
Crear Contraseña
GUARDAR
1:1


8:45
APEX GYM
Usuarios
Reportes
Socios
Inventario
Asistencia
Acceso Autorizado
1:1

Administrar Usuarios
ID (Para Buscar/Borrar)
Nombre de Usuario
Contraseña
BUSCAR POR NOMBRE
ACTUALIZAR
BORRAR
1:1

Etapa 4

Base de datos

En esta etapa se llevó a cabo la construcción del modelo relacional a partir del diseño conceptual previamente definido, con el objetivo de implementar una estructura de base de datos funcional, consistente y alineada con los requerimientos del sistema. Este proceso implicó la transformación de cada entidad en una tabla, así como la definición precisa de atributos, llaves primarias (PK) y llaves foráneas (FK), garantizando la correcta representación de las relaciones entre los datos.

Uno de los aspectos fundamentales del diseño fue la adecuada gestión de las relaciones entre entidades. En particular, las relaciones de tipo muchos a muchos fueron resueltas mediante la creación de tablas intermedias, como Cliente_Membresia y Cliente_Rutina. Estas tablas permiten no solo establecer la relación entre las entidades involucradas, sino también almacenar información adicional relevante, como fechas de inicio, finalización y estados, lo cual resulta esencial para el seguimiento histórico dentro del sistema.

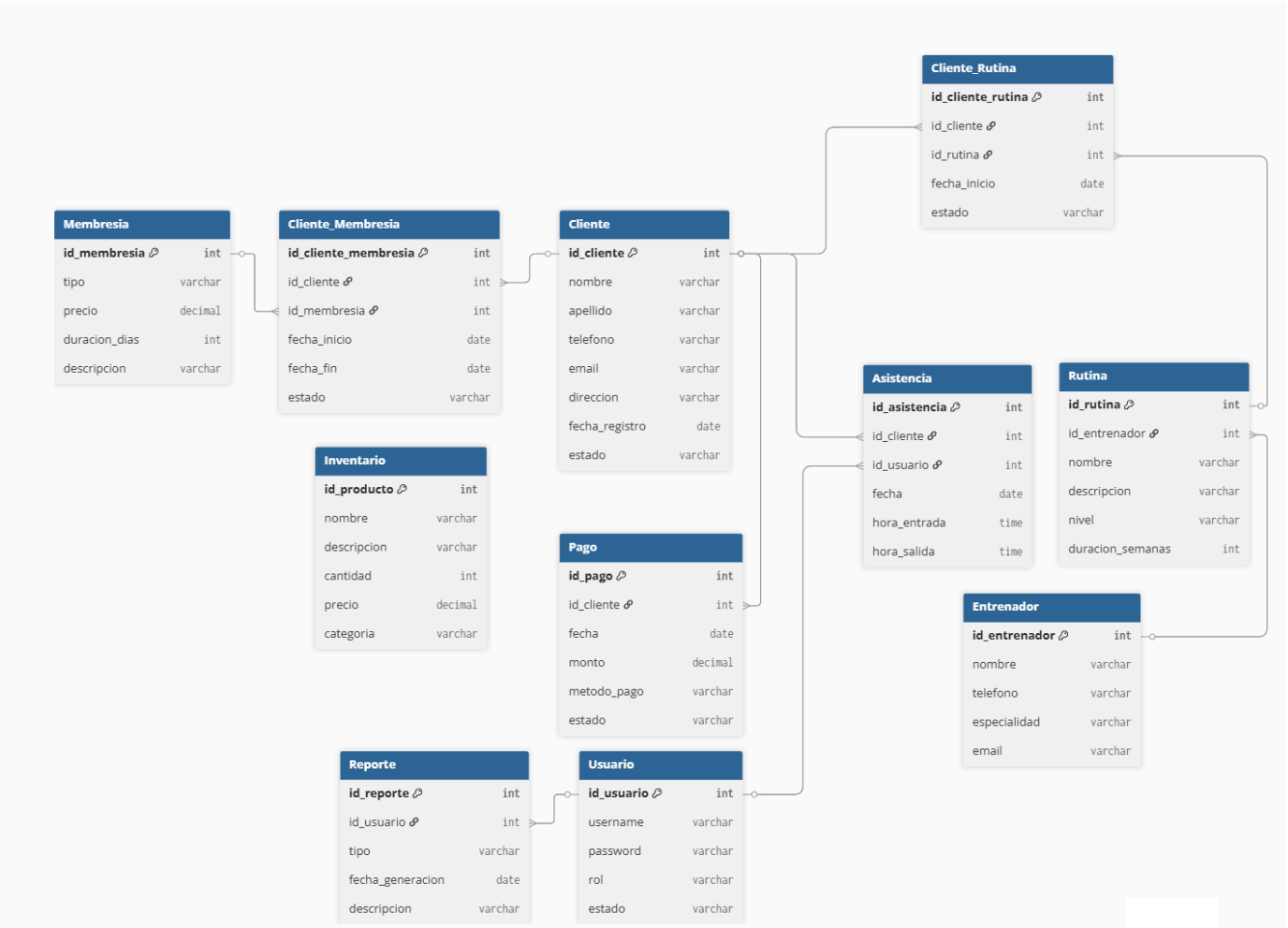
Además, se definieron restricciones de integridad referencial mediante el uso de llaves foráneas en diversas tablas, tales como Pago, Asistencia, Rutina y Reporte. Estas relaciones aseguran que los datos estén correctamente vinculados, evitando la existencia de registros huérfanos y garantizando la coherencia de la información. Por ejemplo, cada registro de pago está asociado a un cliente existente, mientras que cada rutina se encuentra vinculada a un entrenador responsable de su creación.

En cuanto a la selección de tipos de datos, se optó por utilizar tipos adecuados según la naturaleza de la información almacenada. Se emplearon tipos como VARCHAR para datos textuales, DATE y TIME para el manejo de fechas y horarios, y DECIMAL para valores monetarios, lo que permite mantener precisión en los cálculos financieros. Esta elección contribuye a mejorar la eficiencia y exactitud en el manejo de la información dentro del sistema.

El diseño también se desarrolló siguiendo principios de normalización, principalmente hasta la Tercera Forma Normal (3FN), con el fin de reducir la redundancia de datos y evitar anomalías en operaciones de inserción, actualización y eliminación. Cada tabla fue estructurada para representar una única entidad o relación, asegurando que todos los atributos dependan directamente de su llave primaria.

Se consideró la independencia de ciertas entidades, como Inventario, la cual no mantiene relaciones obligatorias con otras tablas dentro del sistema. Esta decisión permite una mayor flexibilidad en la gestión de los recursos del gimnasio y facilita futuras ampliaciones del sistema sin afectar la estructura existente.

Además, el modelo relacional fue diseñado pensando en la escalabilidad y el rendimiento, permitiendo la incorporación de nuevos módulos o funcionalidades sin requerir modificaciones significativas en la estructura base. La correcta definición de relaciones y la organización de las tablas favorecen la optimización de consultas y el manejo eficiente de grandes volúmenes de datos.



Etapa 5

Módulos del sistema

Gestión de clientes

Se encarga de la administración de los clientes del gimnasio. Permite registrar nuevos usuarios, actualizar su información personal y gestionar su estado dentro del sistema. Además, sirve como base para otros módulos, ya que la mayoría de las operaciones del sistema están relacionadas con los clientes.

Entre sus funcionalidades principales se encuentran el registro, edición, consulta y eliminación de clientes. Este módulo se relaciona directamente con los módulos de pagos, asistencias, membresías y rutinas, ya que todas estas operaciones requieren la identificación de un cliente.

Gestión de membresías

Administra los distintos tipos de membresías disponibles en el gimnasio. Permite definir planes con características específicas como duración, costo y descripción, así como asignarlos a los clientes. Incluye funcionalidades para crear, modificar y consultar membresías, así como para gestionar su asignación a los clientes. Se relaciona directamente con el módulo de clientes y el de pagos, ya que las membresías influyen en los cobros realizados.

Gestión de pagos

Permite registrar y controlar los pagos realizados por los clientes. Su objetivo principal es llevar un control financiero dentro del sistema, registrando información como fechas, montos, métodos de pago y estados de las transacciones; conectadas directamente con el módulo de clientes y el de membresías, ya que los pagos están asociados a los servicios adquiridos por los usuarios.

Control de asistencia

Se encarga de registrar el acceso de los clientes al gimnasio, incluyendo la fecha y los horarios de entrada y salida. Permite llevar un control del uso de las instalaciones y generar información útil para análisis de asistencia. Conectado con el módulo de clientes y con el módulo de usuarios, ya que estos últimos pueden ser responsables de registrar las asistencias.

Gestión de entrenadores y rutinas

Este módulo administra la información de los entrenadores y las rutinas de entrenamiento. Permite crear, modificar y asignar rutinas a los clientes, considerando distintos niveles y objetivos. Trabaja junto al módulo de clientes, ya que las rutinas son asignadas a estos, y con el de entrenadores, quienes son responsables de su creación.

Gestión de inventario

Controla los productos o recursos disponibles en el gimnasio, como equipo o artículos de venta. Incluye funcionalidades para registrar productos, actualizar existencias y consultar información. Opera de forma relativamente independiente, aunque puede ser gestionado por usuarios del sistema.

Gestión de usuarios

Este módulo administra a los usuarios del sistema (empleados o administradores), incluyendo sus credenciales y roles. Permite controlar el acceso al sistema y definir permisos según el tipo de usuario. Se relaciona con otros módulos como asistencia, inventario y reportes, ya que los usuarios son quienes ejecutan las acciones dentro del sistema.

Generación de reportes

Permite generar reportes a partir de la información almacenada en el sistema, como reportes de pagos, asistencia o actividad de clientes. Su objetivo es facilitar la toma de decisiones mediante el análisis de datos, relacionándose principalmente con el módulo de usuarios, ya que estos son responsables de generar y consultar los reportes.

Etapa 6

Pruebas del sistema

ID	Módulo	Descripción	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Gestión de clientes	Registro de un nuevo cliente en el sistema	Nombre, teléfono, email, estado	El sistema guarda correctamente la información del cliente	Registro exitoso del cliente en la base de datos
2	Membresías	Asignación de una membresía a un cliente	ID cliente, tipo de membresía, fecha inicio	La membresía queda vinculada al cliente	Asignación correcta de la membresía
3	Pagos	Registro de un pago realizado por el cliente	ID cliente, monto, fecha, método de pago	El pago se almacena y se relaciona con el cliente	Se detectó error al ingresar monto negativo; el sistema permitió el registro
4	Asistencia	Registro de entrada y salida de un cliente	ID cliente, hora de entrada y salida	Se guarda el registro de asistencia	Asistencia registrada correctamente
5	Rutinas	Asignación de rutina a un	ID cliente, ID rutina, fecha	La rutina se asigna al	Rutina asignada

		cliente	inicio	cliente	correctamente
6	Inventario	Registro y actualización de productos	Nombre, cantidad, precio	El sistema actualiza correctamente el inventario	Se detectó inconsistencia al ingresar cantidad negativa
7	Usuarios	Registro de usuario del sistema	Username, contraseña, rol	El usuario se crea correctamente	Usuario registrado correctamente
8	Reportes	Generación de reportes del sistema	Tipo de reporte	El sistema genera información organizada	Reporte generado correctamente

Etapa 7

Gestión de riesgos

ID	Riesgo	Descripción	Impacto	Probabilidad	Mitigación
1	Falta de tiempo	El proyecto no se complete en el tiempo establecido	Alto	Media	Establecer cronograma y prioridades
2	Errores en diseño	Problemas en los diagramas o estructura del sistema	Medio	Media	Revisiones constantes del diseño
3	Fallas técnicas	Problemas con	Medio	Alta	Usar

		herramientas o software			herramientas alternativas
4	Pérdida de información	Eliminación accidental de archivos	Alto	Baja	Realizar respaldos frecuentes
5	Falta de validación	El sistema no cumple con requerimientos	Alto	Media	Realizar pruebas constantes

Gestión de configuración

La gestión de configuración del proyecto se llevó a cabo con el objetivo de controlar de manera eficiente los cambios realizados durante el desarrollo, asegurando la integridad, consistencia y trazabilidad de todos los componentes del sistema. Esta práctica resulta fundamental para mantener un seguimiento claro de la evolución del proyecto y evitar problemas relacionados con versiones incorrectas o pérdida de información.

Para cumplir con este propósito, se utilizó Git como sistema de control de versiones. A través de esta herramienta, se registraron de manera continua los cambios realizados en los distintos archivos del proyecto, incluyendo código fuente, diagramas y documentación. El uso de repositorios permitió almacenar el historial completo de modificaciones, facilitando la identificación de errores, la comparación entre versiones y la recuperación de estados anteriores en caso necesario.

Además, se implementó una organización estructurada del proyecto mediante el uso de carpetas específicas para cada tipo de recurso, tales como documentación, diagramas UML, modelo de base de datos, código SQL y evidencias del sistema. Esta estructura permitió mantener un orden claro y accesible, reduciendo la posibilidad de confusión o duplicidad de archivos.

También se consideraron buenas prácticas en el uso del control de versiones, como la realización de commits frecuentes y descriptivos, lo que permitió documentar de forma clara cada cambio realizado. Esto facilita la comprensión del desarrollo del proyecto y mejora la colaboración en caso de trabajo en equipo.

Por otra parte, la gestión de configuración contribuyó a garantizar que todos los componentes del sistema se mantuvieran alineados entre sí, evitando inconsistencias entre el diseño, la base de datos y la lógica del sistema. De esta manera, se logró un control adecuado del desarrollo, permitiendo una evolución ordenada y estructurada del proyecto.

La aplicación de estas prácticas permitió mantener un entorno de desarrollo controlado, asegurando la calidad del proyecto y facilitando su mantenimiento, actualización y escalabilidad a futuro.

Gestión de calidad

La gestión de calidad del proyecto se enfocó en asegurar que el sistema cumpla con los requerimientos establecidos y funcione de manera correcta, consistente y confiable. Para ello, se implementaron diversas estrategias orientadas a validar tanto el diseño como la lógica del sistema en sus distintas etapas de desarrollo.

Uno de los principales mecanismos de control de calidad fue la realización de pruebas funcionales sobre los diferentes módulos del sistema. Estas pruebas permitieron verificar que cada componente cumpliera con su propósito, evaluando operaciones como el registro de clientes, la asignación de membresías, el control de asistencia, la gestión de pagos y la generación de reportes. A través de estas pruebas, se pudo confirmar que las funcionalidades principales responden de manera adecuada a los requerimientos planteados.

Asimismo, se llevó a cabo una revisión constante del diseño del sistema, incluyendo los diagramas UML y el modelo entidad-relación, con el objetivo de asegurar la coherencia entre los distintos componentes. Esta revisión permitió detectar posibles inconsistencias en las relaciones entre entidades, así como mejorar la estructura general del sistema antes de su implementación.

Otro aspecto importante fue la validación de los datos manejados por el sistema, considerando la correcta definición de atributos, tipos de datos y relaciones en el modelo relacional. Esto permitió garantizar la integridad de la información, evitando redundancias y asegurando que los datos almacenados sean precisos y consistentes.

Durante la etapa de pruebas, también se identificaron áreas de mejora relacionadas con la validación de datos de entrada, como el manejo de valores negativos en pagos o cantidades en inventario. Estos hallazgos evidencian la importancia de implementar

mecanismos adicionales de validación en futuras versiones del sistema, con el fin de fortalecer su robustez.

Además, se consideraron principios de calidad como la claridad en el diseño, la organización modular del sistema y la facilidad de mantenimiento. Estos elementos contribuyen a que el sistema sea comprensible, adaptable y escalable, permitiendo futuras mejoras sin afectar su funcionamiento base.

Conclusiones

El desarrollo del sistema permitió integrar de manera estructurada los distintos procesos operativos y administrativos en una solución tecnológica coherente y funcional. A lo largo del proyecto se abordaron etapas clave como el análisis, diseño, modelado de datos, definición de módulos y validación mediante pruebas, lo que permitió establecer una base sólida para su implementación.

Desde el punto de vista técnico, el sistema demuestra ser viable, ya que cuenta con una arquitectura bien definida, basada en la separación de módulos y en un modelo de datos normalizado que garantiza la integridad y consistencia de la información. La correcta estructuración de los diagramas UML, el modelo entidad-relación y su posterior transformación a un modelo relacional aseguran que el sistema puede ser implementado en un entorno real sin inconsistencias estructurales.

En términos operativos, el sistema propuesto permite optimizar procesos clave como el registro de clientes, la gestión de membresías, el control de asistencia, la administración de pagos y la generación de reportes. Esto contribuye a una mejora significativa en la organización del gimnasio, reduciendo errores manuales y facilitando el acceso a la información en tiempo real.

Asimismo, el proyecto resulta viable desde una perspectiva económica, ya que su implementación no requiere tecnologías excesivamente costosas y puede adaptarse a diferentes escalas de operación. La automatización de procesos reduce tiempos de gestión y costos operativos, lo que se traduce en un beneficio directo para la administración del negocio.

En cuanto a la calidad del sistema, las pruebas realizadas permitieron validar la lógica de funcionamiento de los módulos y detectar áreas de mejora, especialmente en la

validación de datos. Esto evidencia que el sistema no solo cumple con los requerimientos planteados, sino que también puede evolucionar mediante futuras mejoras.

Finalmente, el proyecto presenta un alto potencial de escalabilidad, permitiendo la incorporación de nuevas funcionalidades como integración con aplicaciones móviles, sistemas de pago en línea o análisis avanzado de datos. Esto asegura que el sistema no solo responde a las necesidades actuales, sino que también puede adaptarse a futuros requerimientos del entorno.

En conclusión, el sistema desarrollado es técnica, operativa y económicamente viable, constituyendo una solución eficiente para la gestión de gimnasios, con posibilidades reales de implementación y crecimiento en un entorno profesional.

Referencias

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (8.ª ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10.ª ed.). Pearson.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.
- Chen, P. P. (1976). The entity-relationship model: Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems*, 1(1), 9–36. https://doi.org/10.1145/320434.320440
- **Gestión de proyectos (cronograma, riesgos, etc.)**
  Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide)* (7th ed.).
- Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2011). *The art of software testing* (3rd ed.). Wiley.
- Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2nd ed.). Apress. https://git-scm.com/book/en/v2